

04 장 학습 과제

과제 1. 생성자와 초기 상태

- **Point, Rectangle, Circle** 클래스 작성
- **Rectangle** 상태
 - 위치
 - 너비
 - 높이
- **Circle** 상태
 - 중심점
 - 반지름
- 기본 생성자 작성
- 매개변수가 있는 생성자 작성
- 생성자 오버로딩 적용
- 너비, 높이와 반지름이 0 이하이면 1로 설정
- 객체 생성 후 상태 출력

과제 2. 초기화 방식 비교

- 기본형 변수와 **Point** 객체 선언
- 기본 초기화 적용
- 값 초기화 적용
- 직접 초기화 적용
- 복사 초기화 적용
- 중괄호 초기화 적용
- 각 초기화 결과 확인
- 축소 변환이 발생하는 코드 작성
- 괄호 초기화와 중괄호 초기화의 차이 설명

과제 3. 생성과 소멸 순서 확인

- 생성자와 소멸자에서 객체 이름 출력
- 같은 블록에 객체 3개 생성
- 중첩 블록에 객체 생성
- 객체 배열 생성
- **new**로 동적 객체 생성
- **new[]**로 동적 객체 배열 생성
- 생성 순서와 소멸 순서 기록
- **delete**와 **delete[]** 사용

과제 4. 멤버 초기화 리스트

- **Point**에 매개변수가 있는 생성자만 작성
- **Rectangle**이 **Point**를 멤버로 포함
- 멤버 초기화 리스트로 위치와 크기 초기화
- 상수 멤버 추가
- 참조 멤버를 가진 보조 클래스 작성
- 멤버 선언 순서와 실제 초기화 순서 확인
- 생성자 본문의 대입과 멤버 초기화 리스트의 차이 설명

과제 5. 생성자 기능 확장

- 기본 멤버 초기값 적용
- 위임 생성자로 생성자 중복 제거
- 단일 인수 생성자에 **explicit** 적용
- 기본 생성자에 **= default** 적용
- 허용하지 않을 생성자에 **= delete** 적용
- **std::initializer_list**를 받는 클래스 작성
- 괄호와 중괄호에 따라 선택되는 생성자 확인

과제 6. **const**와 **constexpr** 적용

- 상태 변경 함수와 상태 조회 함수 구분
- 조회 함수에 **const** 적용
- 일반 객체와 상수 객체의 호출 차이 확인
- 일반 참조와 상수 참조를 반환하는 함수 오버로딩
- 상수 참조 매개변수를 받는 출력 함수 작성
- **Rectangle** 생성자와 **Area()**에 **constexpr** 적용
- **static_assert**로 넓이 검사
- 실행 시점에 입력받은 크기로 넓이 계산
- **constexpr** 평가와 실행 시점 평가의 차이 설명